数学与经济管理

历年真题考情：
本章节会考2-3分。

第二版更新：
本章节在第二版教材改版后没有，但每年仍然在考，都是一些数学相关计算，也会有超纲，数学问题博大精深，建议大家掌握视频里介绍的几种常见计算即可，遇到陌生的不用纠结

线性规划
指派问题
最短路径
最小生成树
决策论
网络与最大流量
集合问题
最优解问题

文老师软考教育

淘宝搜索：文老师系统架构设计师

文老师软考教育

线性规划

例题：某工厂在计划期内要安排生产I，II两种产品，已知生产单位产品所需的设备台时及A、B两种原料的消耗，如下表所示。生产每个I产品可获利润2元，生产每个II产品可获利润3元，问该如何组合能获得最大利润。

	I	II	总数
设　备	1	2	8 台时
原材料 A	4	0	16kg
原材料 B	0	4	12kg

该工厂的目标是在不超过所有资源限制的条件下，如何确定产量 x_1，x_2，以得到最大的利润。若用 z 表示利润，这时 $z=2x_1+3x_2$。综上所述，该计划问题可用数学模型表示如下。

目标函数：

$$\max z=2x_1+3x_2$$

满足约束条件：

$$x_1+2x_2\leqslant 8$$
$$4x_1\leqslant 16$$
$$4x_2\leqslant 12$$
$$x_1,\ x_2\geqslant 0$$

该厂的最优生产计划方案是：生产 4 件产品 I，2 件产品 II，可得最大利润为 14 元。

淘宝搜索：文老师系统架构设计师

文老师软考教育

指派问题

在生活中经常遇到这样的问题，某单位需完成n项任务，恰好有n个人可承担这些任务。由于每人的专长不同，各人完成任务不同（或所费时间），效率也不同。于是产生应指派哪个人去完成哪项任务，使完成n项任务的总效率最高（或所需总时间最小）。这类问题称为指派问题或分派问题。

【例 21-10】某公司有 B_1，B_2，B_3，B_4 四项不同的任务，恰有 A_1，A_2，A_3，A_4 四个人去完成各项不同的任务。由于任务性质及每个人的技术水平不同，他们完成各项任务所需的时间如表 21-16 所示。

表 21-16　工作时间表

人员	时间			
	任务 B_1	任务 B_2	任务 B_3	任务 B_4
A_1	2	15	13	4
A_2	10	4	14	15
A_3	9	14	16	13
A_4	7	8	11	9

问：怎样指派任务才能使这项工程花费的总时数最少？

淘宝搜索：文老师系统架构设计师

文老师软考教育

指派问题

（1）找出效率矩阵每行的最小元素，并分别从每行中减去该行的最小元素，这称为行变换，如下式所示。
（2）找出效率矩阵每列的最小元素，并分别从每列中减去该列的最小元素，这称为列变换，如下式所示。
（3）用最少的直线覆盖所有的“0”
（4）如果所用直线数等于矩阵的维度，即至少需要4根直线才能覆盖所有的0，则说明最优分配已经产生，可以停止行变换和列变换。
（5）寻找四个独立的0（这四个0中的任意2个都不能出现在同一行或同一列中）。
（6）独立的0对应着最优分配：

$$\begin{array}{cc} & \text{Min} \\ \begin{bmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 9 \\ 7 \end{matrix} \end{array} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 0 & 13 & 11 & 2 \\ 6 & 0 & 10 & 11 \\ 0 & 5 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{cc} \begin{bmatrix} 0 & 13 & 11 & 2 \\ 6 & 0 & 10 & 11 \\ 0 & 5 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \\ \text{Min} \quad 0 \quad 0 \quad 4 \quad 2 \end{array} \xrightarrow{\text{列变换}} \begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{最优解为:} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

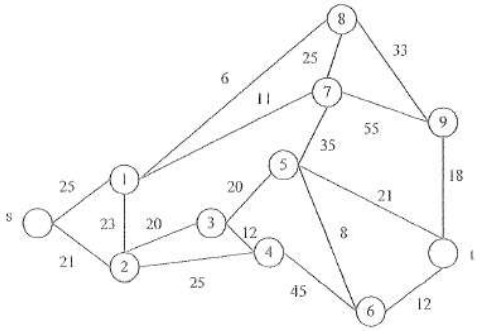
淘宝搜索：文老师系统架构设计师

文老师软考教育

最短（长）路径

例题：如图所示，有一货物要从城市s发送到城市t，线条上的数字代表通过这条路的费用（单位为万元）。那么，运送这批货物，至少需要花费多少元？

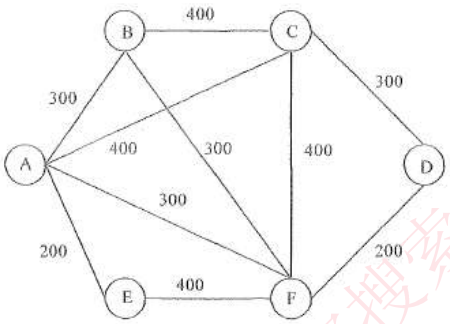
红 点 集	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]	D[8]	D[9]	D[t]
{s}	25	21	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
{s,2}	25		41	46	∞	∞	∞	∞	∞	∞
{s,2,1}			41	46	∞	∞	36	31	∞	∞
{s,2,1,8}			41	46	∞	∞	36		64	∞
{s,2,1,8,7}			41	46	71	∞			64	∞
{s,2,1,8,7,3}				46	61	∞			64	∞
{s,2,1,8,7,3,4}					61	91			64	∞
{s,2,1,8,7,3,4,5}						69			64	82
{s,2,1,8,7,3,4,5,9}						69				82
{s,2,1,8,7,3,4,5,9,6}										81
{s,2,1,8,7,3,4,5,9,6,t}										

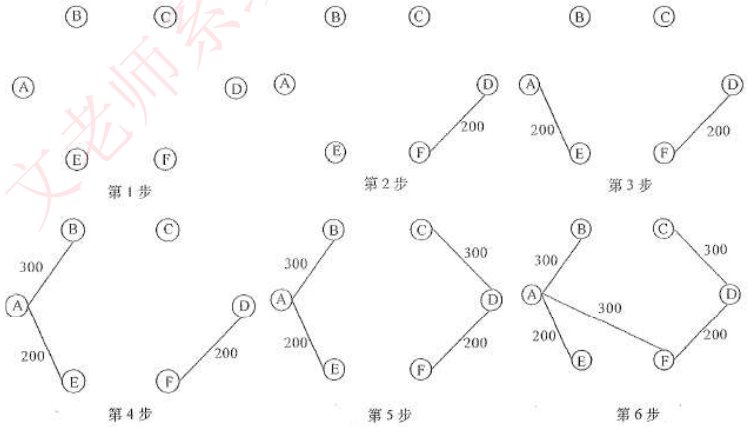


文老师软考教育

最小生成树

例题：下图是某地区的通信线路图，假设其中标注的数字代表通信线路的长度（单位为千米），现在要求至少要架设多长的线路，才能保持6 个城市的通信连通。





淘宝搜索：文老师系统架构设计师

决策论

文老师软考教育

例题：某公司需要根据下一年度宏观经济的增长趋势预测决定投资策略。宏观经济增长趋势有不景气、不变和景气三种，投资策略有积极、稳健和保守三种，各种状态的收益，如下表所示。

预计收益（单位：百万元人民币）		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	50	150	500
	稳健	150	200	300
	保守	400	250	200

（1）乐观主义准则（大中取大max(max)，先取每个方案最大的收益，再取所有最大收益中最大的那个）；积极方案的最大结果为500 ，稳健方案的最大结果为300，保守方案的最大结果为400。三者的最大值为500 ，因此，选择其对应的积极投资方案。

（2）悲观主义准则（小中取大max(min)，先取每个方案最小的收益，再取所有最小收益中最大的那个）；积极方案的最小结果为50，稳健方案的最小结果为150，保守方案的最小结果为200。三者的最大值为200，因此，选择其对应的保守投资方案。

（3）折中主义准则，也称为赫尔维斯（Harwicz）准则（设定折中系数a，用每个方案的最大收益*a+最小收益*(1-a)，选择每个方案中计算结果最大的那个，可知，a=1时为乐观主义，a=0时为悲观主义）；

（4）等可能性准则，也称为拉普拉斯（Laplace）准则（设定每个可能的结果的发生都是等可能的，概率都为1/n，这样就知道每个结果发生的概率，即将不确定型的问题转换为了风险决策问题）；

决策论

文老师软考教育

（5）后悔值准则，也称为萨维奇（Savage）准则、最小机会损失准则（最小最大后悔值min(max)，在不同的环境中（之前都是方案），投资方案获得的最大收益-当前选择的收益=后悔值，将所有后悔值中每个方案的最大后悔值选出，再从这些最大的后悔值中选择最小的即可）。

各种状态的后悔值

预计收益（单位：百万元人民币）		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	350	100	0
	稳健	250	50	200
	保守	0	0	300

积极方案的最大后悔值为350，稳健方案的最大后悔值为250，保守方案的最大后悔值300。三者的最小值为250，因此，选择其对应的稳健投资方案。

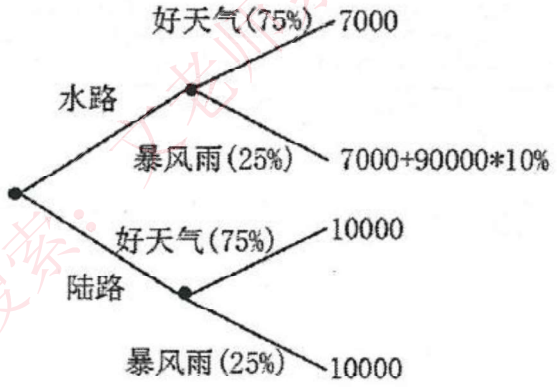
淘宝搜索：文老师系统架构设计师

文老师软考教育

决策论

决策树

某电子商务公司要从A地向B地的用户发送一批价值为90000元的货物。从A地到B地有水、陆两条路线。走陆路时比较安全，其运输成本为10000元；走水路时一般情况下的运输成本只要7000元，不过一旦遇到暴风雨天气，则会造成相当于这批货物总价值的10%的损失。根据历年情况，这期间出现暴风雨天气的概率为1/4，那么该电子商务公司该如何选择呢？

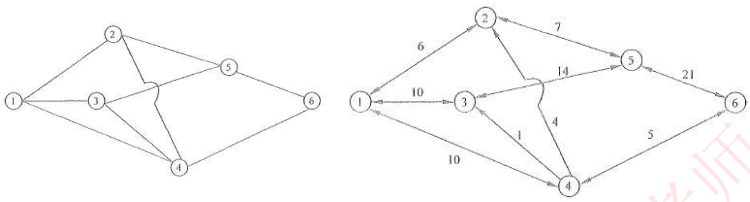


淘宝搜索：文老师系统架构设计师

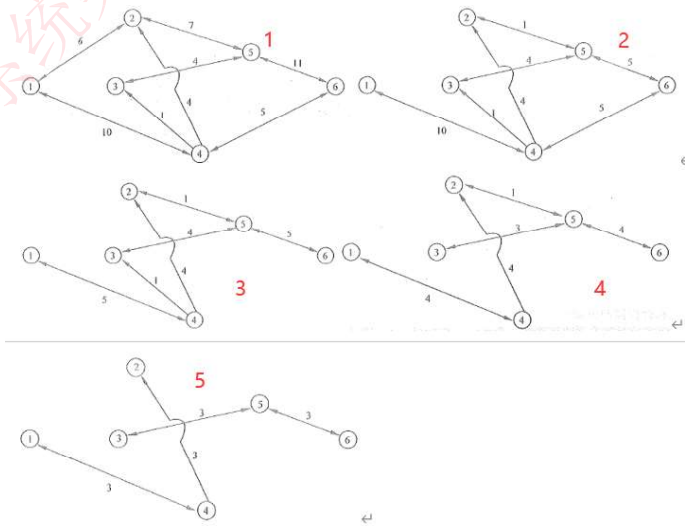
文老师软考教育

网络与最大流量

例题：下图标出了某地区的运输网，各节点之间的运输能力，如下表所示。



	①	②	③	④	⑤	⑥
①		6	10	10		
②	6				7	
③	10				14	
④	10	4	1			5
⑤		7	14			21
⑥				5	21	



淘宝搜索：文老师系统架构设计师

文老师软考教育

集合问题

当前有100个人，会篮球的有45人，会乒乓球的有53人，会足球的有55人，会篮球和乒乓球的有28人，会篮球和足球的有32人，会乒乓球和足球的有35人，三个都会的有20人，那么三个都不会的有（）人。

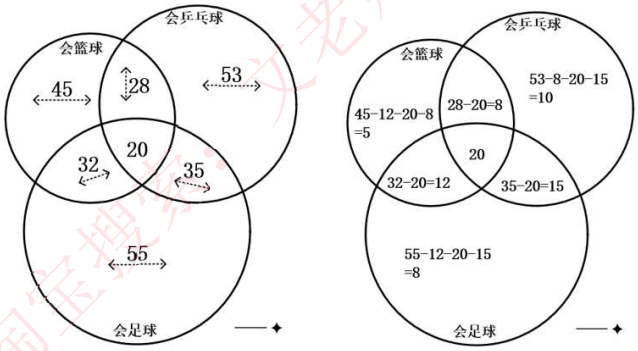
A. 21　　B. 20　　C. 22　　D. 23

答案：C

解析：A∪B∪C｜=45+53+55−28−32−35+20=78

｜U−(A∪B∪C)｜=｜U｜−｜A∪B∪C｜=100−78=22

—— ✦ 以图形解释思路更为清晰，如下图。



文老师软考教育

最优解问题-伏格尔法

设三个煤场A、B、C分别能供应煤12、14、10万吨，三个工厂X、Y、Z分别需要煤11、12、13万吨，从各煤场到各工厂运煤的单价（百元/吨）见下表方框内的数字。只要选择最优的运输方案，总的运输成本就能降到（ ）百万元。

	工厂X	工厂Y	工厂z	供应量（万吨）
煤场A	5	1	6	12
煤场B	2	4	3	14
煤场C	3	6	7	10
需求量（万	11	12	13	36

A、83　　B、91　　C、113　　D、153

答案：A

解析：1. 计算出每行、每列的次小值-最小值的差额

2. 从上述行列里求出的差额里找出最大的那个数，然后在最大的那个数对应的行或列中找到最小的那个值，此时得到了供应关系。A->Y, 12万吨。此时煤场A和工厂Y的供应量和需求量变为0，把对应的行和列给去掉。

3. 在剩下的表格里，重复上述1. 2操作。

谢谢！

文老师软考教育

淘宝搜索：文老师系统架构设计师